

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

"Medicine Organizer" Android Application

Индивидуальный | Программный

Выполнил: Волошин Никита, БПИ245

Научный руководитель: Е. Ю. Песоцкая, к. э. н., доцент департамента
программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ

Москва, 2026





Предметная область

Единица учёта - купленная упаковка: свой срок годности, свой остаток, обе величины меняются каждый день.

Три вопроса, на которые отвечает программа:

- Что есть сейчас и где лежит.
- Чего не хватит до конца курса лечения.
- Что испортится раньше, чем его успеют принять.

Программа не назначает лечение: она ведёт учёт, напоминает и согласует общий запас.





Актуальность

Половина пациентов с хроническими заболеваниями принимает лекарства не так, как предписано (ВОЗ); причина чаще бытовая - забыли принять или не купили вовремя.

Общая аптечка есть более чем у 90 % российских домохозяйств (опросы).

Напоминание закрывает половину задачи - ту, что про время.

- Вторая половина про запас: пока напоминание срабатывает, лекарство из общей пачки могли уже допить.
- Эту половину не закрывает ни одно из рассмотренных приложений.





Цель и задачи

Цель: разработать мобильное приложение для Android, которое ведёт учёт домашних аптек, напоминает о приёмах и позволяет нескольким людям пользоваться одной аптечкой согласованно.

- Проанализировать предметную область и существующие решения.
- Сформулировать требования к программе и согласовать техническое задание.
- Собрать справочник лекарственных препаратов, продающихся в РФ.
- Спроектировать модель предметной области: упаковка, курс лечения, приём, бронь.
- Разработать серверную часть: общие аптечки, брони, разрешение конкурентных изменений.
- Разработать Android-клиент: учёт, напоминания, сканирование, аналитика.
- Провести испытания и подготовить документацию по ГОСТ 19.





Анализ аналогов

Medisafe (Medisafe Inc.), MyTherapy (smartpatient GmbH), «Домашняя аптечка» (открытый код, rewaru-333), «Аптечка. Учёт медикаментов» (DecSoft), «Честный ЗНАК» (ЦРПТ); по открытым описаниям, сентябрь 2026 г.

Возможность	Medisafe	MyTherapy	Домашняя аптечка	Аптечка. Учёт	Честный ЗНАК	MedApp
Напоминания о приёме	+	+	+	+	+	+
Учёт остатка упаковки	+	+	+	+	-	+
Несколько мест хранения	-	-	-	+	-	+
Контроль сроков годности	-	-	+	+	+	+
Сканирование кода маркировки	-	-	+	+	+	+
Общая аптечка с общим остатком	-	-	-	-	-	+
Бронирование под курс лечения	-	-	-	-	-	+
Работа без сети	-	+	+	+	-	+
Учётная запись без имени и контактов	-	-	-	-	-	+





Требования

Учёт, который остаётся правдой

— Списание при приёме, сроки годности, места хранения, просроченное не теряется.

Ответы о будущем, а не только о текущем

— Хватит ли до конца курса, что истечёт раньше, чем будет принято, сколько истрачено за период.

Аптечка на несколько человек

— Остаток общий, решение о запасе личное: бронь под курс лечения.

Сквозные требования ко всем трём группам: работа без сети и никаких персональных данных.





Средства реализации и обоснование

- Клиент: Kotlin (JetBrains), Jetpack Compose, Room, WorkManager, CameraX и ML Kit (Google), Ktor Client (JetBrains).
- Сервер: Kotlin, Spring Boot (Broadcom/VMware), Exposed (JetBrains), PostgreSQL, Testcontainers, Docker.
- Справочник: скраппер на Python (Scrapy, BeautifulSoup).

Почему не ORM: форма SQL-запроса здесь часть требований - в запросе выражены доступ вызывающего, предикат версии и режим блокировки.

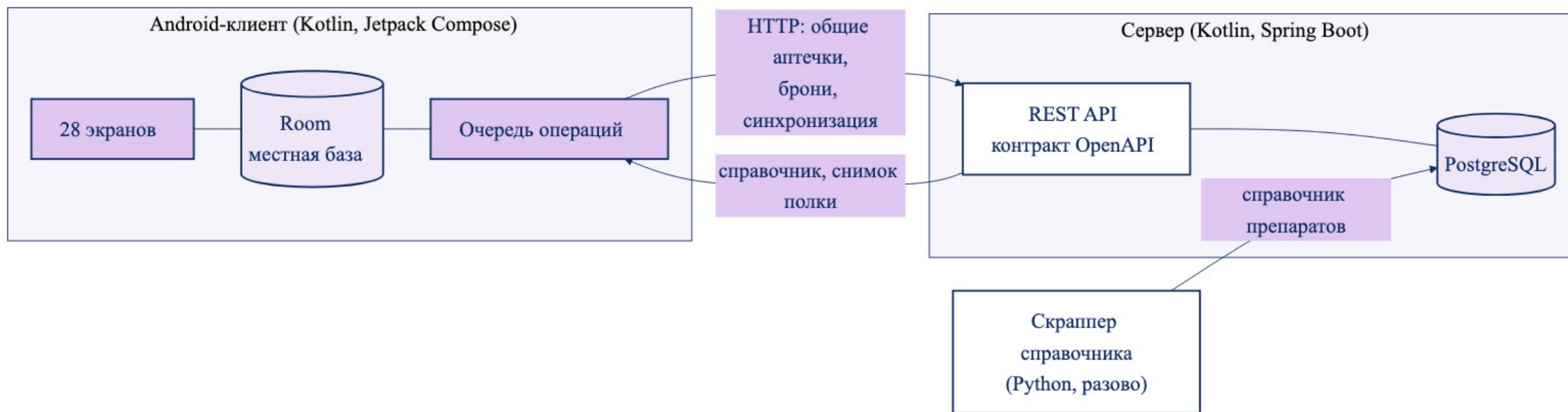
- JPA и Hibernate прячут текст запроса и момент обращения к базе: N+1 при чтении содержимого аптечки, ручные подсказки JOIN FETCH, несовместимость с неизменяемыми типами Kotlin.
- Exposed пишет запрос явно: число обращений видно в коде, план запроса проверяется испытанием.





Архитектура системы

Три части с разной причиной меняться: клиент работает без сети, сервер - источник истины по общему остатку, скраппер наполняет справочник мимо приложения.





Модель предметной области

Складывать одинаковые препараты в одну позицию нельзя:

- у двух пачек разные сроки годности, часто и разная дозировка;
- «одно лекарство» определить нечем - вещество, торговое название, комплектация и производитель дают четыре разных ответа.

Что из этого следует:

- приём списывает дозу из конкретной пачки;
- курс хранит упаковки-источники и порядок: сначала то, что испортится раньше;
- бронь принадлежит человеку, а не серверу: она и есть его решение о запасе.





Приватность, доступ и конкурентность

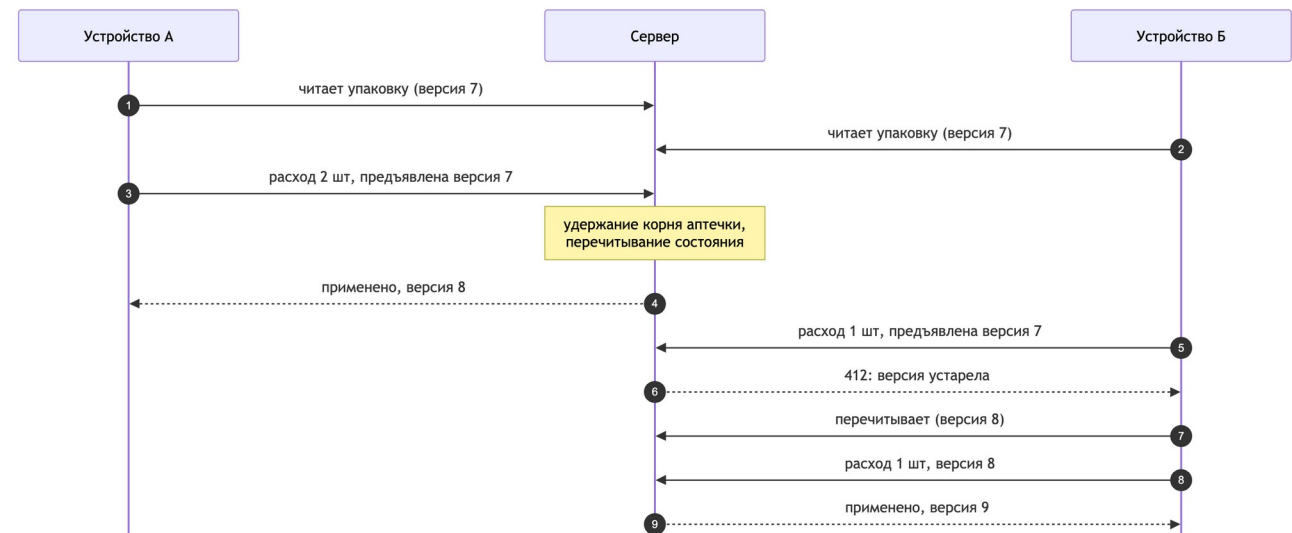
Требование ТЗ не обрабатывать персональные данные определило устройство сервера сильнее любой функции.

Пользователя как личности нет:
идентификатор, хеш ключа, членство в
аптечках и брони - ни имени, ни почты, ни
телефона. Журнал приёмов на сервер не
уходит.

Отдельной проверки права нет: доступ
выражен внутри запроса, чтение принимает
вызывающего и этим же проверяет право.

Прочитанное не даёт права писать: команда
удерживает корень аптечки и перечитывает
изменяемое под удержанием.

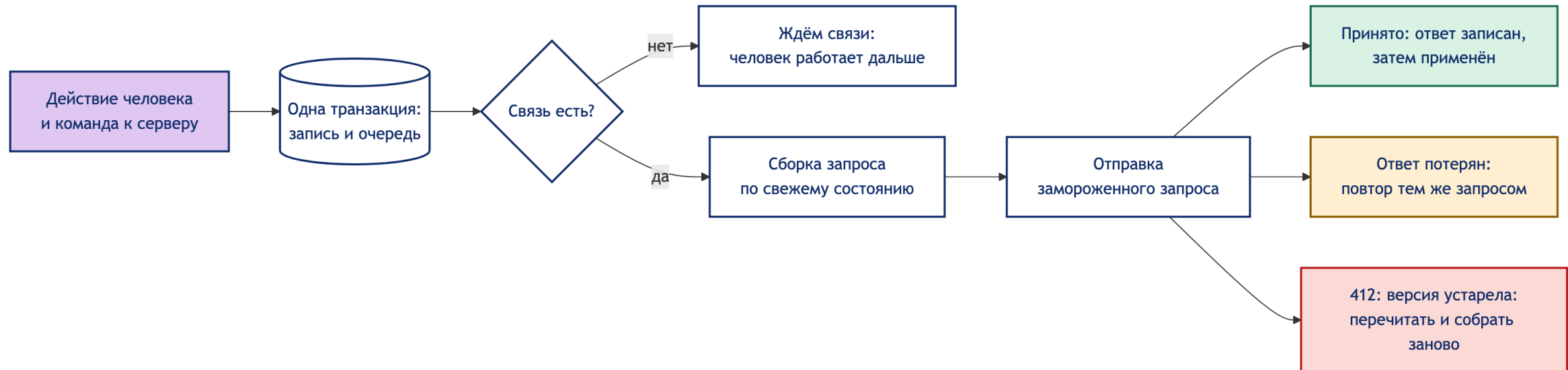
Версия проверяется предикатом в самом
UPDATE: ноль изменённых строк - гонка
проиграна.





Работа без сети и синхронизация

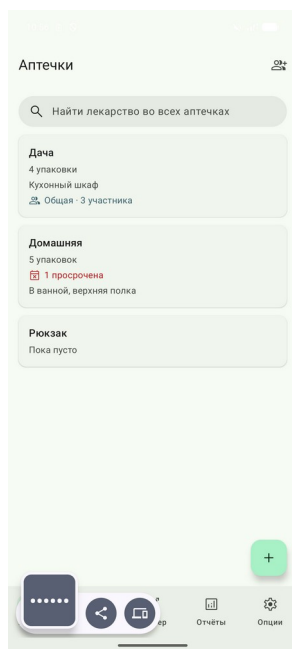
Изменение и команда к серверу записываются одной транзакцией. Перед отправкой команда собирается заново по свежему состоянию: запрос уходит, либо операция закрывается без сервера - отказом (состояние негодно) или применённой (на сервере уже так).



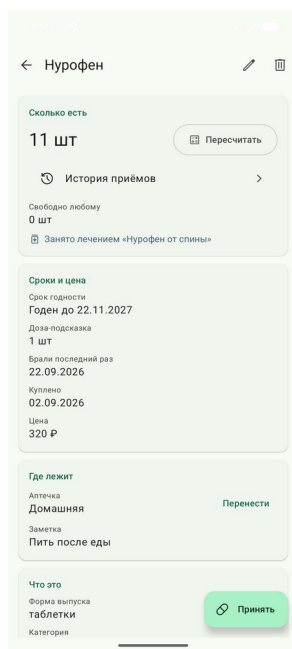


Особенности реализации: экраны

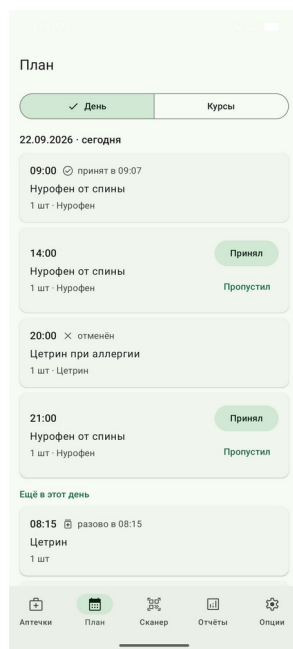
28 экранов, Material 3. Цвет нигде не единственный носитель: рядом всегда текст и значок.



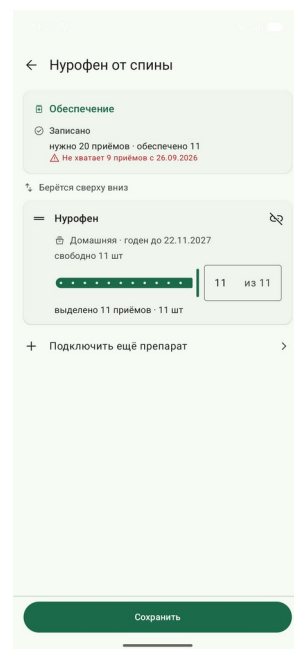
Аптечки



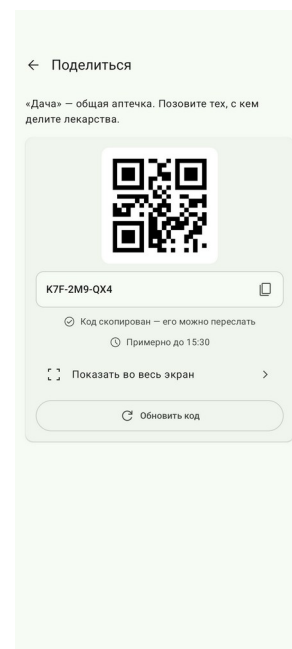
Карточка упаковки



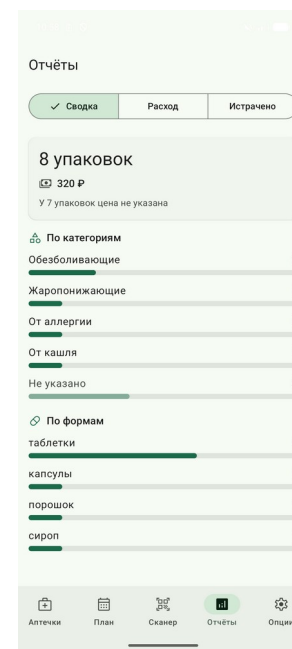
План дня



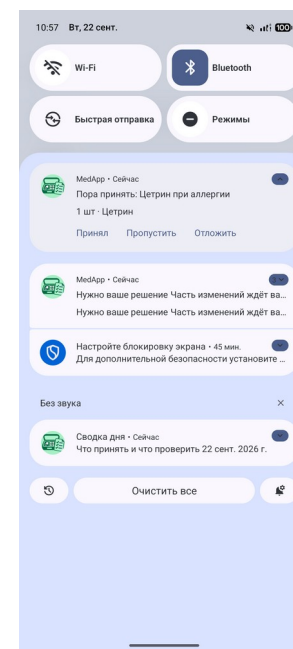
Источники курса



Приглашение



Отчёты



Напоминание





Испытания

- 1130 проверок без устройства и 957 инструментальных на двух устройствах: Android 10 (360×640 dp) и большой экран с крупным шрифтом.
- Гонки проверяются настоящими параллельными транзакциями: проверка задерживает одну и убеждается, что вторая получает отказ по версии.
- Планы запросов проверяются на 40 000 строк: число обращений к базе не растёт с объёмом данных.
- Границы слоёв проверяются по дереву исходных текстов и байт-коду - нарушение роняет сборку.
- 38 сквозных историй людей - 21 на клиенте и 17 на сервере: каждая проходит путь человека целиком.
- Контракт сервера порождается самой программой и проверяется против боевого сервера.





Результаты

- Учёт упаковок: сроки годности, места хранения, списание при приёме, пересчёт и перенос.
- Курсы лечения: расписание, напоминания, ответ по каждому приёму, упаковки-источники и порядок их расходования.
- Общая аптечка: приглашение по коду, общий остаток на несколько устройств, бронь под курс.
- Работа без сети целиком: очередь операций, повтор тем же запросом, разбор отказов.
- Сканирование кода маркировки со справочником препаратов и аналитика: остаток, расход до даты, истраченное.
- Подготовлена документация по ГОСТ 19: ТЗ, ПЗ, руководство оператора, ПМИ, текст программы.

Достигнуто главное отличие от аналогов: общий остаток и бронь под курс лечения - без учётной записи, имени и контактов.





Развитие

Заявленный объём работ выполнен и проверен; развитие ведётся задачами в репозиториях проекта.

- Клиент: расписания «через день» и «каждые N дней» - цикл вместо недельной сетки; правка записанных ответов и просмотр прошлых дней; кэш справочника с подсказками и поиском без сети.
- Сервер: разграничение доступа политиками самой базы - второй рубеж поверх предиката в запросе; журнал повторов в постоянном хранилище; свой предел размера тела запроса.
- Доступность: полная поддержка экранного чтеца и проверка на TalkBack.
- Публикация в RuStore и подготовка страницы приложения.





Источники

- ГОСТ 19.101-77, 19.201-78, 19.301-79, 19.401-78, 19.404-79, 19.505-79. Единая система программной документации.
- Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization, 2003.
- Kotlin, Exposed, Ktor - JetBrains. URL: kotlinlang.org, jetbrains.com/help/exposed
- Jetpack Compose, Room, WorkManager, ML Kit - Google. URL: developer.android.com
- Spring Boot - Broadcom (VMware Tanzu). URL: docs.spring.io/spring-boot
- PostgreSQL Global Development Group. URL: postgresql.org/docs
- Medisafe (Medisafe Inc.), MyTherapy (smartpatient GmbH), «Домашняя аптечка» (ревару-333), «Аптечка. Учёт медикаментов» (DecSoft), «Честный ЗНАК» (ЦРПТ).
- Репозитории проекта: github.com/Kert0n/MedAppDocs, MedAppAndroid, MedAppServer





Демонстрация

Показ приложения вживую

Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы.

